1) Thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm phân tích, giám sát và báo cáo tín hiệu GNSS phục vụ an ninh định vị

Nội dung công việc

- Khảo sát cấu trúc dữ liệu GNSS cần thu thập từ bộ thu hoặc từ file log.
- Phân tích các chỉ số chất lượng tín hiệu như C/N0, số vệ tinh, DOP, pseudorange, Doppler, trạng thái fix.
- Thiết kế hệ thống phần mềm tiếp nhận dữ liệu GNSS từ nhiều nguồn.
- Xây dựng module xử lý và chuẩn hóa dữ liệu.
- Xây dựng module phát hiện bất thường cơ bản trong tín hiệu hoặc trạng thái định vị.
- Xây dựng giao diện giám sát và chức năng sinh báo cáo.
- Kiểm thử hệ thống với dữ liệu mẫu hoặc dữ liệu thực nghiệm.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Phần mềm server/backend tiếp nhận và xử lý dữ liệu GNSS.
- Giao diện web hoặc desktop giám sát dữ liệu GNSS.
- Chức năng báo cáo theo thời gian, theo thiết bị, theo sự kiện bất thường.
- Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu GNSS và lịch sử giám sát.
- Bộ dữ liệu kiểm thử và tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Báo cáo thuyết minh thiết kế hệ thống và kết quả thử nghiệm

2) Phát triển nền tảng bản đồ số tích hợp dữ liệu GNSS dựa trên OpenStreetMap

Nội dung công việc

- Nghiên cứu kiến trúc hệ thống bản đồ số dựa trên OpenStreetMap.
- Tích hợp nền bản đồ OSM vào ứng dụng web hoặc desktop.
- Thiết kế API hoặc cơ chế lấy dữ liệu vị trí từ hệ thống GNSS.
- Xây dựng chức năng hiển thị vị trí hiện tại, tuyến di chuyển, lịch sử hành trình.
- Xây dựng chức năng hiển thị vùng cảnh báo, lớp dữ liệu chuyên đề, trạng thái thiết bị.
- Tối ưu giao diện tương tác bản đồ: zoom, pan, chọn đối tượng, lọc dữ liệu.
- Kiểm thử với dữ liệu thực hoặc dữ liệu mô phỏng.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Ứng dụng bản đồ số dựa trên OpenStreetMap.
- Chức năng hiển thị dữ liệu GNSS thời gian thực và lịch sử.
- Chức năng quản lý marker, track, geofence hoặc vùng cảnh báo.
- API kết nối dữ liệu bản đồ với hệ thống backend.
- Tài liệu mô tả kiến trúc hệ thống và hướng dẫn triển khai.
- Báo cáo đánh giá chức năng và hiệu năng hiển thị.

3) Thiết kế và xây dựng phần mềm xử lý tín hiệu GNSS phục vụ xác thực và tăng cường định vị

Nội dung công việc

- Nghiên cứu chuỗi xử lý dữ liệu GNSS và các dạng dữ liệu đầu vào phù hợp.
- Xây dựng module đọc dữ liệu GNSS thô hoặc dữ liệu quan sát.
- Tiền xử lý dữ liệu: lọc, đồng bộ, chuẩn hóa.
- Tính toán các tham số hỗ trợ xác thực và đánh giá độ tin cậy tín hiệu.
- Xây dựng cơ chế phát hiện bất thường mức cơ bản như mất ổn định tín hiệu, sai lệch đo đạc, nghi ngờ spoofing/jamming ở mức cảnh báo.
- Thiết kế chức năng sinh dữ liệu đầu ra hỗ trợ định vị tăng cường.
- Đánh giá kết quả trên dữ liệu thử nghiệm.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Phần mềm xử lý dữ liệu GNSS.
- Module phân tích và đánh giá độ tin cậy tín hiệu.
- Module sinh dữ liệu hỗ trợ xác thực hoặc tăng cường định vị.
- Bộ dữ liệu thử nghiệm và kết quả đánh giá.
- Tài liệu kỹ thuật mô tả thuật toán và lưu đồ xử lý.
- Báo cáo đồ án kèm phân tích kết quả

4) Thiết kế và xây dựng hệ thống trạm giám sát GNSS an ninh định vị

Nội dung công việc

- Khảo sát yêu cầu chức năng của một trạm giám sát GNSS.

- Lựa chọn cấu hình phần cứng: antenna, bộ thu GNSS, máy tính nhúng hoặc máy tính xử lý, nguồn, truyền thông.
- Thiết kế sơ đồ khối phần cứng của trạm.
- Xây dựng phần mềm thu nhận dữ liệu từ bộ thu GNSS.
- Xây dựng phần mềm giám sát trạng thái hoạt động của trạm.
- Tích hợp chức năng truyền dữ liệu về trung tâm hoặc server.
- Thử nghiệm vận hành trạm trong điều kiện mô phỏng hoặc thực tế.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Mô hình hoặc prototype trạm giám sát GNSS.
- Phần mềm thu nhận và giám sát dữ liệu từ trạm.
- Sơ đồ khối hệ thống phần cứng và tài liệu lựa chọn linh kiện.
- Tài liệu tích hợp phần cứng và phần mềm.
- Kết quả thử nghiệm truyền dữ liệu, giám sát trạng thái, ổn định hoạt động.
- Báo cáo tổng hợp thiết kế và triển khai.

5) Thiết kế và chế tạo thiết bị tích hợp cảm biến phục vụ giám sát dịch chuyển và cảnh báo sạt lở

Nội dung công việc

- Khảo sát các đại lượng cần đo cho bài toán giám sát sạt lở.
- Lựa chọn cảm biến phù hợp như nghiêng, rung, dịch chuyển, mưa, nhiệt độ, GNSS nếu cần.
- Thiết kế sơ đồ phần cứng thiết bị.
- Tích hợp vi điều khiển hoặc máy tính nhúng với các cảm biến.
- Xây dựng phần mềm nhúng để đọc dữ liệu cảm biến.
- Xây dựng cơ chế truyền dữ liệu về máy chủ qua giao tiếp phù hợp.
- Thử nghiệm thiết bị trong môi trường mô phỏng hoặc hiện trường.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Thiết bị mẫu tích hợp cảm biến.
- Firmware hoặc phần mềm nhúng đọc và gửi dữ liệu.

- Sơ đồ khối thiết bị, sơ đồ kết nối và tài liệu lắp ráp.
- Dữ liệu thu được từ thử nghiệm.
- Tài liệu vận hành thiết bị.
- Báo cáo đánh giá độ ổn định và khả năng hoạt động thực tế

6) Xây dựng hệ thống máy chủ thu nhận, lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu giám sát sạt lở

Nội dung công việc

- Phân tích yêu cầu thu nhận dữ liệu từ nhiều thiết bị hiện trường.
- Thiết kế API hoặc giao thức tiếp nhận dữ liệu.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ chuỗi thời gian.
- Xây dựng backend quản lý thiết bị, điểm đo, bản ghi dữ liệu và trạng thái kết nối.
- Xây dựng giao diện trực quan hóa dữ liệu dạng biểu đồ, bảng, bản đồ.
- Xây dựng chức năng tra cứu lịch sử và lọc dữ liệu theo thời gian, điểm đo, loại cảm biến.
- Kiểm thử với dữ liệu mô phỏng hoặc dữ liệu thực nghiệm.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Hệ thống server/backend thu nhận dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu giám sát.
- Dashboard web trực quan hóa dữ liệu.
- Chức năng quản lý thiết bị và điểm đo.
- API phục vụ tích hợp với app di động hoặc phần mềm khác.
- Tài liệu cài đặt, triển khai và kiểm thử hệ thống

7) Phát triển phần mềm phát hiện và cảnh báo sạt lở từ dữ liệu cảm biến hiện trường

Nội dung công việc

- Khảo sát các đặc trưng dữ liệu liên quan đến nguy cơ sạt lở.
- Thu thập hoặc sử dụng dữ liệu từ hệ thống cảm biến.
- Tiền xử lý, làm sạch và đồng bộ dữ liệu.
- Xây dựng thuật toán phát hiện bất thường hoặc cảnh báo theo ngưỡng/quy tắc/học máy đơn giản.

- Thiết kế mức cảnh báo và điều kiện phát cảnh báo.
- Tích hợp kết quả phát hiện vào dashboard hoặc hệ thống gửi thông báo.
- Đánh giá độ nhạy, độ ổn định và khả năng cảnh báo sớm.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Module phần mềm phân tích dữ liệu cảm biến.
- Module phát hiện và sinh cảnh báo sạt lở.
- Bộ tiêu chí hoặc ngưỡng cảnh báo.
- Bộ dữ liệu kiểm thử và kết quả đánh giá.
- Giao diện hiển thị trạng thái cảnh báo hoặc tích hợp vào server.
- Báo cáo mô tả thuật toán và thực nghiệm.

8) Phát triển ứng dụng di động phục vụ giám sát và truy cập dữ liệu cảnh báo sạt lở

Nội dung công việc

- Khảo sát nhu cầu người dùng đối với ứng dụng giám sát di động.
- Thiết kế giao diện đăng nhập, danh sách điểm đo, biểu đồ dữ liệu, bản đồ vị trí.
- Xây dựng chức năng kết nối API tới máy chủ.
- Xây dựng chức năng hiển thị dữ liệu thời gian thực và lịch sử.
- Xây dựng chức năng nhận và hiển thị cảnh báo.
- Tối ưu trải nghiệm sử dụng trên thiết bị di động.
- Kiểm thử ứng dụng với server thật hoặc server mô phỏng.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Ứng dụng di động Android hoặc đa nền tảng.
- Các màn hình chính: đăng nhập, danh sách điểm đo, chi tiết dữ liệu, cảnh báo, bản đồ.
- Chức năng đồng bộ dữ liệu từ server.
- Chức năng nhận thông báo hoặc cảnh báo.
- Tài liệu thiết kế giao diện, tài liệu API sử dụng.
- Báo cáo kiểm thử chức năng và hiệu năng

9) Thiết kế và xây dựng phần mềm phát hiện, bám và cảnh báo drone từ dữ liệu camera

Nội dung công việc

- Khảo sát bài toán phát hiện drone từ ảnh hoặc video.
- Xây dựng pipeline nhận video từ camera hoặc file video.
- Xây dựng module phát hiện drone bằng xử lý ảnh hoặc AI.
- Xây dựng module tracking để bám mục tiêu qua nhiều khung hình.
- Xây dựng cơ chế cảnh báo khi drone xuất hiện hoặc đi vào vùng giám sát.
- Thiết kế giao diện hiển thị video, khung bao, quỹ đạo, trạng thái cảnh báo.
- Kiểm thử trên bộ video mẫu hoặc dữ liệu camera thực nghiệm.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Phần mềm phát hiện drone trên luồng video.
- Chức năng tracking/bám mục tiêu.
- Chức năng thiết lập vùng giám sát và sinh cảnh báo.
- Giao diện hiển thị video và kết quả nhận dạng.
- Bộ dữ liệu thử nghiệm và chỉ số đánh giá.
- Báo cáo mô tả kiến trúc xử lý và kết quả thử nghiệm

10) Thiết kế và xây dựng hệ thống tích hợp phát hiện drone sử dụng thiết bị mẫu và mô hình AI

Nội dung công việc

- Phân tích kiến trúc tổng thể của hệ thống phát hiện drone tích hợp.
- Lựa chọn phần cứng phù hợp như camera, máy tính nhúng, thiết bị xử lý AI, nguồn, truyền thông.
- Thiết kế thiết bị mẫu hoặc mô hình hệ thống.
- Xây dựng phần mềm giao tiếp với thiết bị và thu nhận dữ liệu đầu vào.
- Tích hợp mô hình AI phát hiện drone vào hệ thống.
- Xây dựng giao diện giám sát và cảnh báo.
- Thử nghiệm toàn hệ thống trong các kịch bản phát hiện drone.

Sản phẩm đầu ra cần có

- Thiết bị mẫu hoặc mô hình tích hợp phát hiện drone.

- Phần mềm thu nhận dữ liệu và điều khiển hệ thống.
- Mô hình AI phát hiện drone đã tích hợp chạy được.
- Giao diện giám sát và cảnh báo.
- Tài liệu thiết kế phần cứng, phần mềm và tích hợp hệ thống.
- Báo cáo thử nghiệm tổng thể.

11, Nghiên cứu và phát triển thiết bị thông minh phục vụ khống chế máy bay không người lái

Nội dung công việc:

- Khảo sát tổng quan về đặc điểm hoạt động của UAV và các nguy cơ an ninh liên quan.
- Nghiên cứu các phương pháp phát hiện UAV dựa trên camera, tín hiệu vô tuyến hoặc cảm biến tích hợp.
- Nghiên cứu các cơ chế khống chế theo hướng an toàn, hợp pháp và có kiểm soát ở mức mô phỏng hoặc thử nghiệm phòng thí nghiệm.
- Tích hợp phần cứng và phần mềm thành hệ thống hoàn chỉnh.
- Xây dựng kịch bản kiểm thử, đánh giá khả năng phát hiện, bám mục tiêu và hiệu năng hệ thống.

Sản phẩm đầu ra:

- Thiết bị mẫu phục vụ khống chế UAV.
- Bộ tài liệu thiết kế phần cứng, phần mềm và tích hợp hệ thống.
- Báo cáo kết quả thử nghiệm và đánh giá hệ thống.

12, **Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong theo dõi và truy vết đối tượng thuộc diện quản lý**

Nội dung công việc

- Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ đối với công tác quản lý, theo dõi và truy vết đối tượng theo đúng thẩm quyền và quy định áp dụng.
- Nghiên cứu các công nghệ phù hợp như quản lý hồ sơ số, định danh điện tử, quản lý sự kiện, ghi nhận lịch sử hoạt động, bản đồ số và cảnh báo.
- Thiết kế mô hình dữ liệu quản lý hồ sơ đối tượng, lịch sử di chuyển/sự kiện, trạng thái chấp hành và các thông tin liên quan.

- Xây dựng phần mềm quản lý tập trung cho phép nhập liệu, tra cứu, cập nhật và theo dõi trạng thái đối tượng.
- Xây dựng module hỗ trợ truy vết theo thời gian, địa điểm, sự kiện hoặc mối liên hệ dữ liệu.
- Xây dựng chức năng trực quan hóa dữ liệu trên bản đồ số và giao diện phân tích.
- Xây dựng cơ chế phân quyền, ghi log truy cập, bảo mật dữ liệu và cảnh báo sự kiện bất thường.
- Thử nghiệm hệ thống với dữ liệu mẫu và đánh giá khả năng hỗ trợ quản lý, tra cứu và truy vết.

Sản phẩm đầu ra

- Phần mềm quản lý, theo dõi và truy vết đối tượng trên nền web hoặc desktop.
- Cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ, lịch sử sự kiện và thông tin truy vết.
- Module bản đồ số phục vụ hiển thị và truy vết theo không gian, thời gian.
- Module tìm kiếm, tra cứu, thống kê và cảnh báo.
- Bộ tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu hướng dẫn sử dụng và quản trị.
- Bộ dữ liệu thử nghiệm, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm.

13, **Nghiên cứu giải pháp quản lý ra vào từ xa tích hợp căn cước công dân**

Nội dung công việc

- Khảo sát bài toán quản lý ra vào tại cơ quan, khu làm việc, khu dân cư hoặc khu vực kiểm soát.
- Nghiên cứu khả năng tích hợp dữ liệu căn cước công dân vào quy trình xác thực và quản lý ra vào theo phạm vi được phép.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống gồm thiết bị đầu cuối, phần mềm quản lý trung tâm, cơ sở dữ liệu và kênh kết nối từ xa.
- Xây dựng phần mềm quản lý người dùng, quyền truy cập, lịch sử ra vào và phê duyệt từ xa.
- Xây dựng module xác thực thông tin người dùng bằng căn cước công dân kết hợp mã định danh, mã QR, thiết bị đọc hoặc phương thức phù hợp.
- Xây dựng giao diện quản trị cho phép giám sát trạng thái điểm kiểm soát, nhật ký ra vào, danh sách cảnh báo.

- Tích hợp chức năng mở quyền từ xa, phê duyệt từ xa và ghi nhận lịch sử thao tác.
- Đánh giá tính ổn định, độ chính xác xác thực và hiệu quả vận hành hệ thống.

Sản phẩm đầu ra

- Phần mềm quản lý ra vào từ xa trên nền web hoặc desktop.
- Module tích hợp xác thực/cập nhật thông tin từ căn cước công dân trong phạm vi bài toán.
- Cơ sở dữ liệu người dùng, quyền truy cập và nhật ký ra vào.
- Giao diện quản trị, tra cứu lịch sử, báo cáo thống kê.
- Mô hình thiết bị đầu cuối hoặc prototype điểm kiểm soát ra vào.
- Tài liệu thiết kế, tích hợp và vận hành hệ thống.
- Báo cáo thử nghiệm và đánh giá hiệu quả giải pháp.

14, **Nghiên cứu giải pháp điểm danh thi trực tuyến tích hợp căn cước công dân**

Nội dung công việc

- Khảo sát quy trình tổ chức thi trực tuyến và các yêu cầu xác thực thí sinh trước, trong và sau phiên thi.
- Nghiên cứu khả năng sử dụng căn cước công dân trong bước định danh và đối soát thông tin thí sinh theo quy trình cho phép.
- Thiết kế hệ thống gồm cổng điểm danh, phần mềm quản lý kỳ thi, cơ sở dữ liệu thí sinh và module xác thực.
- Xây dựng phần mềm cho phép thí sinh thực hiện điểm danh trước khi vào phòng thi trực tuyến.
- Xây dựng module đối chiếu thông tin căn cước công dân với dữ liệu đăng ký dự thi.
- Tích hợp chức năng chụp ảnh, ghi nhận thời điểm điểm danh, trạng thái xác thực và lưu vết phiên làm việc.
- Xây dựng phần mềm quản trị dành cho cán bộ coi thi để theo dõi trạng thái điểm danh, xác nhận thủ công khi cần và xuất báo cáo.
- Kiểm thử hệ thống trên các kịch bản thi trực tuyến khác nhau và đánh giá độ chính xác, tốc độ xử lý và tính thuận tiện.

Sản phẩm đầu ra

- Phần mềm điểm danh thi trực tuyến cho thí sinh.

- Phần mềm quản trị kỳ thi và giám sát điểm danh cho cán bộ quản lý.
- Module tích hợp xác thực thông tin thí sinh với căn cước công dân.
- Cơ sở dữ liệu quản lý danh sách thí sinh, trạng thái điểm danh và lịch sử phiên thi.
- Chức năng xuất báo cáo, thống kê và lưu vết phục vụ hậu kiểm.
- Bộ tài liệu thiết kế hệ thống, hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành.
- Báo cáo thử nghiệm và đánh giá giải pháp.